

南京邮电大学研究生 2021/2022 学年第 2 学期

《 数字通信 》 考试试卷

学院_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

得分

一、选择题（15*4=60 分）

线下考试的同学请将选择题答案写入下面的框内，否则不得分！

线上考试的同学请在答题纸上画出此框并填写答案。

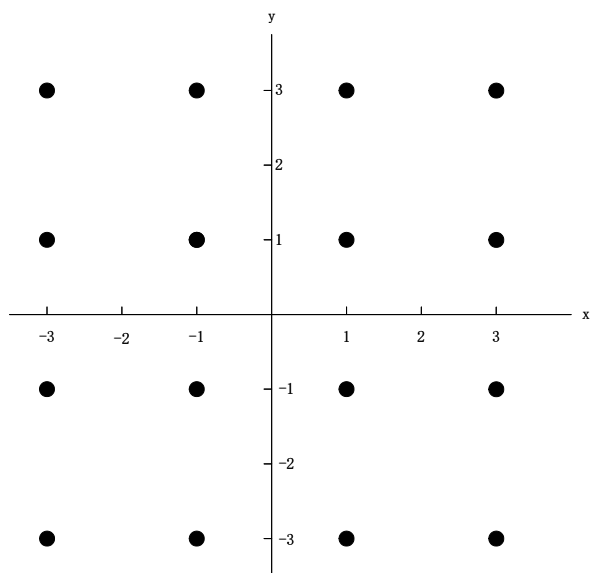
题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案															

- 如果无线信道相干时间远大于符号周期，则衰落属于_____；如果相干带宽远大于信号的带宽，则衰落属于_____。
A. 快衰落，平坦衰落 B. 慢衰落，频率选择性衰落 C. 慢衰落，平坦衰落 D. 快衰落，频率选择性衰落
- 无线信道中对于信号影响的因素按尺度由大到小的排列是：
A. 多径，阴影，路径损耗 B. 阴影，路径损耗，多径 C. 路径损耗，多径，阴影 D. 路径损耗，阴影，多径
- 密集散射信道中，不存在直达路径时，接收信号的包络通常服从_____分布，功率服从_____分布。
A. 瑞丽，平均 B. 莱斯，高斯 C. 瑞丽，指数 D. 瑞丽，对数正态
- 若 MIMO 系统工作于分集模式，而多天线路信道相关，则可取得_____增益，而不能获得_____增益。
A. 复用，阵列 B. 阵列，分集 C. 分集，复用 D. 阵列，复用
- 接收平均信噪比相等条件下，AWGN 信道的信道容量比瑞丽型衰落信道容量_____。
A. 大 B. 小 C. 不确定
- 发射机进行注水功率分配可以在_____信噪比条件下为衰落信道获得超过 AWGN 的容量，
A. 大 B. 小 C. 不确定
- OFDM 系统中添加循环前缀（CP）的原因不包括：
A. 克服多径时延影响 B. 变线性卷积为圆周（循环）卷积 C. 提高传输效率 D. 简化均衡和解码
- 多载波信号的峰均比与_____成正比，如果较大会造成_____。

- A. 调制速率, 载波间干扰 B. 子载波路数, 功放效率下降 C. 调制阶数, 码间干扰
D. 天线数目, 频谱利用率下降
9. 一个 2 发 4 收的 MIMO 系统, 其信号复用增益最大可达____, 分集增益阶数最大可达____。
- A. 6, 4 B. 2, 4 C. 2, 2 D. 2, 8
10. 几种分集合并算法中, ____是性能最佳的, ____性能次之, ____性能最差但最容易实现。
- A. MRC, EGC, SC B. EGC, MRC, SC C. SC, EGC, MRC D. SC, MRC, EGC
11. Alamouti 方案属于一种____分集技术。它可以获得____增益, 但没有____增益。
- A. 发射, 复用, 分集 B. 接收, 分集, 阵列 C. 发射, 分集, 阵列 D. 接收, 复用, 分集
12. 自适应调制方式只有在____前提下调节发射功率和调制方式来获得更高的频谱效率并维持可靠的性能。
- A. 信道特性不变 B. 系统带宽不变 C. 发射机信道状态信息已知 D. 接收机信道状态信息已知
13. 信号空间中的点与原点距离的物理意义是____ (设空间的基是标准正交基)。
- A. 信号符号幅度 B. 信号平均功率 C. 信号最大功率 D. 符号能量根值
14. 差分移相信号在存在多普勒频移的信道中传输时, 符号速率越____, 错误概率越高。
- A. 低 B. 高 C. 不确定
15. 直达路径 (LOS) 传输对于____系统是较为理想, 而对于____系统则不利, 因为限制了复用增益。
- A. MIMO, SISO B. SISO, MIMO C. 不确定

得 分

二、(20 分) 对于给定的某数字调制信号星座图, 求 (1) 信号的平均符号能量; (2) 画出判决区域; (3) 如果星座整体向 x 方向平移距离 d , 此时信号的平均符号能量如何变化?



得 分

三、(20 分) 给定某 MIMO 信道矩阵 $\mathbf{H}$ 及其 SVD 分解，且发射总功率为 10W，噪声功率为 1W，系统带宽为 1kHz。分别求：(1) 发射机知道 CSI 时的信道容量；(2) 如果采用 MQAM 进行功率和速率自适应调制，且要求误比特率为 10^{-4} ，求能实现的传输速率（设 M 可为任意实数）。

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 1 & 0.9 & 0.3 \\ 0.4 & 0.5 & 0.6 \\ 0.7 & 0.8 & 0.9 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -0.6325 & 0.772 & -0.063 \\ -0.4091 & -0.402 & -0.8192 \\ -0.6577 & -0.4923 & 0.5701 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2.0794 & & \\ & 0.5348 & \\ & & 0.0135 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -0.6043 & -0.6252 & -0.494 \\ 0.4985 & 0.187 & -0.8465 \\ 0.6215 & -0.7578 & 0.1987 \end{pmatrix}$$

自觉遵守
考试规则，
诚信考试，
绝不作弊